Chapitre 10 — Réseau et services

1. Vérifier la connectivité réseau

Afficher les interfaces réseau

```
ip address         # affiche toutes les interfaces et leurs adresses IP
ip -br address     # version courte et lisible
```

Exemple de sortie :

```
lo     UNKNOWN   127.0.0.1/8
enp0s3 UP        10.0.2.15/24
```

Interface	Description
`lo`	Loopback — interface locale (127.0.0.1)
`enp0s3`	Carte réseau Ethernet
`wlan0`	Carte réseau Wi-Fi

Tester la connectivité — `ping`

```
ping 8.8.8.8          # teste la connectivité vers un serveur Google
ping google.com        # teste aussi la résolution DNS
ping -c 4 google.com   # envoie 4 paquets et s'arrête
```

```
Ctrl + C    # pour arrêter un ping en cours
```

2. Se connecter à distance — SSH

SSH (*Secure Shell*) permet de se connecter à un autre ordinateur Linux **en ligne de commande**, de façon sécurisée et chiffrée.

> **Analogie** : SSH, c'est comme un téléphone sécurisé entre toi et un serveur distant. Tu tapes des commandes chez toi, elles s'exécutent là-bas.

```
ssh utilisateur@adresse_ip          # connexion standard
ssh stagiaire@192.168.1.10          # exemple avec IP locale
ssh -p 2222 stagiaire@192.168.1.10  # port non standard
```

Pour quitter une session SSH :

```
exit
```

```
# ou Ctrl + D
```

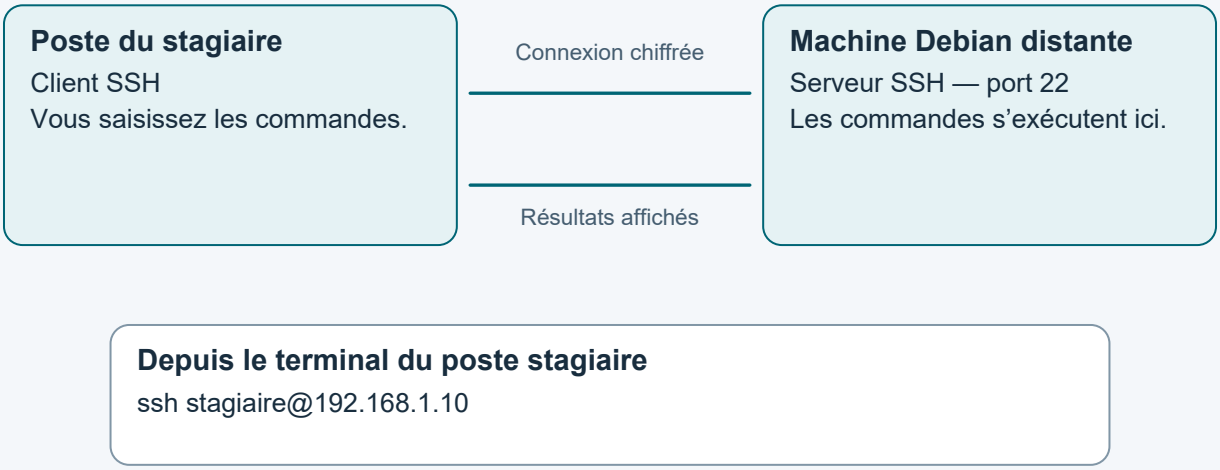
SSH est l'outil principal pour administrer des serveurs Linux à distance. La quasi-totalité de l'administration système professionnelle se fait via SSH.

illustration-10

10

SSH : travailler sur une machine distante

Exemple entre deux machines joignables sur le réseau.



L’adresse est un exemple. Avec une VM en NAT, l’accès depuis l’hôte peut nécessiter une redirection de port.

Les commandes SSH s’exécutent sur la machine distante.

Les commandes SSH s’exécutent sur la machine distante.

---

3. Résoudre des noms — DNS

Le **DNS** (*Domain Name System*) traduit les noms de domaine (google.com) en adresses IP (142.250.74.46).

```
# Vérifier la résolution DNS
host google.com
nslookup google.com

# Afficher les DNS configurés
cat /etc/resolv.conf
```

Le fichier `/etc/hosts` permet de définir des correspondances locales (sans DNS) :

```
cat /etc/hosts
# 127.0.0.1   localhost
# 192.168.1.10  mon-serveur
```

---

4. Les services (daemons)

Un **service** (ou *daemon*) est un programme qui tourne en arrière-plan en permanence. Exemples : serveur web, serveur SSH, base de données…

Linux moderne utilise **systemd** pour gérer les services.

Commandes essentielles

```
# État d'un service
sudo systemctl status ssh

# Démarrer / arrêter / redémarrer
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl stop ssh
sudo systemctl restart ssh

# Activer / désactiver au démarrage
sudo systemctl enable ssh     # démarre automatiquement à chaque boot
sudo systemctl disable ssh    # ne démarre plus automatiquement

# Lister tous les services
systemctl list-units --type=service
systemctl list-units --type=service --state=running   # uniquement les actifs
```

Voir les logs d'un service

```
sudo journalctl -u ssh          # tous les logs du service ssh
sudo journalctl -u ssh -f       # en temps réel
sudo journalctl -u ssh --since "1 hour ago"  # depuis 1 heure
```

---

5. Informations réseau utiles

```
ss -tulnp          # liste les ports en écoute (remplace netstat)
ss -tulnp | grep 22   # vérifier si SSH est en écoute

ip route           # table de routage (passerelle par défaut)
```

Récapitulatif des commandes

Commande	Description
`ip address`	Affiche les interfaces réseau et leurs adresses IP
`ip -br address`	Version courte et lisible
`ping adresse`	Teste la connectivité réseau
`ping -c 4 adresse`	Envoie 4 paquets et s'arrête
`ssh user@ip`	Connexion SSH à distance
`exit`	Quitter une session SSH
`host domaine`	Résolution DNS d'un nom de domaine
`cat /etc/hosts`	Voir les correspondances DNS locales
`sudo systemctl status service`	État d'un service
`sudo systemctl start service`	Démarrer un service
`sudo systemctl stop service`	Arrêter un service
`sudo systemctl restart service`	Redémarrer un service
`sudo systemctl enable service`	Activer au démarrage
`sudo systemctl disable service`	Désactiver au démarrage
`sudo journalctl -u service`	Voir les logs d'un service
`ss -tulnp`	Liste les ports en écoute

À retenir

- `ip address` (ou `ip -br a`) affiche les interfaces réseau et leurs adresses IP.
- `ping adresse` teste la connectivité réseau — `Ctrl+C` pour arrêter.
- **SSH** permet de se connecter à distance de façon sécurisée : `ssh utilisateur@ip`.
- Le fichier `/etc/hosts` définit des correspondances nom ↔ IP locales (sans DNS).
- Un **service** (daemon) est un programme tournant en arrière-plan — géré par **systemd**.
- `systemctl start/stop/restart` démarre/arrête/redémarre un service.
- `systemctl enable/disable` configure le démarrage automatique au boot.
- `journalctl -u service` consulte les logs d'un service.